

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제14장

RMAN 백업 — Full·Incremental·Image Copy·암호화

백업 형식 · 전체와 부분 · 증분과 BCT · 이미지 카피와 SWITCH · 압축과 암호화 · 검증

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 백업 형식과 범위를 구분하고 상황에 맞게 선택한다
 - 전체 백업과 부분 백업을 수행하고 결과를 확인한다
 - 증분 백업의 두 방식을 구분하고 BCT를 적용한다
 - 이미지 카피와 SWITCH로 복구 시간을 단축한다
 - 압축과 암호화를 적용하고 그 대가를 판단한다
 - 백업 전에 대상과 백업본을 검증한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 14.1 백업의 종류와 선택 기준 — 형식 · 범위 · 온라인 · 태그 · 3장 대응
- 14.2 전체 백업 — BACKUP DATABASE · PLUS ARCHIVELOG · 채널 · 결과 확인
- 14.3 부분 백업 — TS/DF 단위 · 아카이브 · 컨트롤파일 · 장기 보관
- 14.4 증분 백업 — Level 0/1 · 차등과 누적 · BCT · 증분 갱신
- 14.5 이미지 카피 — AS COPY · SWITCH · 복구 시간 비교
- 14.6 압축·암호화·크기 조정 · 14.7 검증
- 14.8 퀴즈 · 요약 · 실습 8 개요

참고:

13장 실습을 마친 상태여야 이 장 실습이 그대로 진행된다.

14.1

백업의 종류와 선택 기준

- 백업 세트와 이미지 카피
- 무엇을 백업하고 무엇을 백업하지 않는가
- ARCHIVELOG 모드에서는 백업 모드 전환이 없다

백업 세트 vs 이미지 카피

무엇을 맞바꾸는가

구분	백업 세트	이미지 카피
형식	RMAN 고유	데이터파일과 동일
크기	사용 블록만 (작음)	원본과 동일
묶음	여러 파일을 한 조각	파일 하나당 하나
압축	가능	불가
복원 방식	RESTORE 필요	SWITCH로 즉시 전환
복원 시간	파일 크기에 비례	거의 0
디스크 요구	작음	원본과 같은 크기
기본값	예	AS COPY 지정 필요

백업 범위와 제외 대상

- DATABASE / TABLESPACE / DATAFILE / ARCHIVELOG
- CURRENT CONTROLFILE / SPFILE 개별 지정 가능
- BACKUP DATABASE가 담지 않는 것 둘
 - 임시 파일 — 복구 후 자동으로 다시 만들어짐
 - 온라인 리두 로그 — RMAN은 백업하지 않음
- 리두를 백업하지 않는 이유
 - 백업 시점의 리두는 곧 낡은 정보가 되어 복구에 쓸 수 없음

3장 User Managed 백업과의 대응

무엇이 사라졌는가

작업	User Managed (3장)	RMAN (14장)
Cold Backup	SHUTDOWN 후 cp	MOUNT 후 BACKUP
Hot Backup 시작	ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP	불필요
파일 복사	cp -p	BACKUP 명령이 수행
Hot Backup 종료	ALTER TABLESPACE END BACKUP	불필요
백업 모드 확인	v\$backup 조회	불필요
아카이브 확보	ARCHIVE LOG CURRENT 수동	PLUS ARCHIVELOG
백업 목록 기록	매니페스트 수동 작성	리포지터리 자동
빈 블록	그대로 복사	건너뛸
손상 블록 확인	불가	백업 중 체크섬 검사

14.2

전체 백업

- BACKUP DATABASE 하나로 끝난다
- PLUS ARCHIVELOG가 구간 리두까지 확보한다
- 채널 수가 곧 병렬도

BACKUP DATABASE

로그에서 읽을 것

```
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

```
Starting backup at 14-MAY-25  
allocated channel: ORA_DISK_1  
allocated channel: ORA_DISK_2  
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set  
input datafile file number=00001 name=/u02/oradata/ORCL/system01.dbf  
input datafile file number=00004 name=/u02/oradata/ORCL/undotbs01.dbf  
channel ORA_DISK_2: starting full datafile backup set  
input datafile file number=00003 name=/u02/oradata/ORCL/sysaux01.dbf  
piece handle=/home/oracle/rmanbk/ORCL_20250514_21_1.bkp  
Finished backup at 14-MAY-25
```

```
Starting Control File and SPFILE Autobackup at 14-MAY-25  
piece handle=/home/oracle/rmanbk/cf_c-1200530011-20250514-03
```

PLUS ARCHIVELOG의 내부 동작

여섯 단계

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

- ① ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT (현재 리두를 아카이브)
- ② 아카이브 로그 백업
- ③ 데이터파일 백업
- ④ ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT (백업 구간 리두를 아카이브)
- ⑤ 새로 만들어진 아카이브 백업
- ⑥ 컨트롤파일 자동 백업

-- ④단계가 핵심이다.
-- 데이터파일 백업 구간의 리두가 아카이브로 만들어져 함께 백업된다.
-- 이 백업 세트만으로 일관성 있는 복구가 가능해진다.

채널과 병렬 처리

- 채널 수 = 병렬도, 두 가지 지정 방법
 - `CONFIGURE ... PARALLELISM n` — 영구 설정
 - `RUN` 블록의 `ALLOCATE CHANNEL` — 블록 한정
- 채널마다 별도의 백업 세트를 만든다
- `SECTION SIZE` — 큰 파일 하나를 나눠 여러 채널에
- 무작정 늘린다고 빨라지지 않는다
 - 백업 대상과 백업 위치가 같은 디스크면 오히려 느려짐

14.3

부분 백업과 아카이브 백업

- 테이블스페이스·데이터파일 단위로 나눈다
- 아카이브는 조건으로 범위를 좁힌다
- 장기 보관은 KEEP 옵션으로 정책에서 제외

부분 백업과 SKIP 옵션

범위를 좁히는 방법

```
RMAN> BACKUP TABLESPACE users, tbs13;  
RMAN> BACKUP DATAFILE 7;  
RMAN> BACKUP DATAFILE '/u02/oradata/ORCL/users01.dbf';  
  
RMAN> BACKUP DATABASE SKIP READONLY;  
RMAN> BACKUP DATABASE SKIP INACCESSIBLE;  
RMAN> BACKUP DATABASE SKIP OFFLINE;  
  
-- 중단된 백업을 이어받을 때  
RMAN> BACKUP DATABASE NOT BACKED UP SINCE TIME 'SYSDATE-1';
```

아카이브 백업과 삭제

조건으로 범위를 좁힌다

```
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL;  
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG FROM SEQUENCE 30 UNTIL SEQUENCE 40;  
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG FROM TIME 'SYSDATE-1';  
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 2 TIMES;  
  
-- 백업 후 원본 삭제 (백업 성공 후에만 삭제된다)  
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT;  
  
-- 삭제 조건을 정책으로 표현  
RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO DISK;  
RMAN> DELETE NOPROMPT ARCHIVELOG ALL;
```

장기 보관 백업 — KEEP

- 보존 정책과 무관하게 남겨야 하는 백업
 - 결산 시점, 감사 대응용
- KEEP UNTIL TIME 'SYSDATE+365' — 1년 보관
- KEEP FOREVER — 영구 보관, 카탈로그 필요
- CHANGE BACKUP ... NOKEEP 으로 해제
- KEEP 백업은 자체 완결적
 - 복원에 필요한 아카이브가 함께 백업된다

14.4

증분 백업

- Level 0이 기준점, FULL은 기준이 되지 못한다
- 차등은 백업이 작고 누적은 복구가 빠르다
- BCT 없이는 시간 이득이 없다

Level 0과 Level 1

FULL은 기준점이 될 수 없다

-- 기준점

```
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE TAG 'L0_WEEKLY';
```

-- 변경분

```
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE TAG 'L1_DAILY';
```

```
RMAN> LIST BACKUP OF DATABASE SUMMARY;
```

Key	TY	LV	S	Device	Type	Completion Time	#Pieces	Tag
25	B	0	A	DISK		14-MAY-25	1	L0_WEEKLY
27	B	1	A	DISK		15-MAY-25	1	L1_DAILY

-- LV 컬럼이 0 또는 1이면 증분, F면 전체 백업이다.

차등과 누적

크기와 복구 시간을 맞바꾼다

차등(DIFFERENTIAL, 기본값)

월 L1 : 월 변경분

화 L1 : 화 변경분

수 L1 : 수 변경분

누적(CUMULATIVE)

월 L1C : 월 변경분

화 L1C : 월+화

수 L1C : 월+화+수

목요일 장애 시

차등 → L0 + 월 + 화 + 수 순서대로 누적 → L0 + 수 만

RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE; -- 차등

RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE; -- 누적

Block Change Tracking

없으면 시간 이득이 없다

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING
2 USING FILE '/u02/oradata/ORCL/bct_orcl.chg' REUSE;

SYS@orcl> SELECT status, filename, bytes/1024/1024 AS mb
2 FROM v$block_change_tracking;
STATUS      FILENAME                                MB
-----
ENABLED     /u02/oradata/ORCL/bct_orcl.chg             11

SYS@orcl> SELECT file#, ROUND(blocks_read/blocks, 1) AS read_ratio
2 FROM v$backup_datafile WHERE incremental_level = 1;
FILE# READ_RATIO
-----
1      .1      -- 전체의 10%만 읽었다
```

증분 갱신 백업

복구 시간이 가장 짧은 구성

```
-- 매일 같은 스크립트를 실행한다.  
RMAN> RUN {  
  2> RECOVER COPY OF DATABASE WITH TAG 'DAILY_COPY';  
  3> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 FOR RECOVER OF COPY  
  4> WITH TAG 'DAILY_COPY' DATABASE;  
  5> }  
  
-- 첫날 : Level 0 이미지 카피가 만들어진다  
-- 둘째 날: Level 1이 만들어진다 (적용할 것 없음)  
-- 셋째 날: 전날 L1이 카피에 적용되고 새 L1이 만들어진다  
  
-- 카피가 항상 하루 전 상태 → SWITCH로 즉시 전환 가능
```

14.5

이미지 카피와 SWITCH

- 복원 없이 그 파일을 바로 쓴다
- SWITCH는 컨트롤파일의 경로를 바꾸는 것
- 복구 시간 차이가 선택의 근거

AS COPY와 SWITCH

복원 단계가 사라진다

```
RMAN> BACKUP AS COPY DATABASE FORMAT '/home/oracle/rmancopy/%U';
```

```
RMAN> LIST COPY OF DATABASE SUMMARY;
```

Key	File S	Completion Time	Ckp SCN	Name
5	1	A 14-MAY-25	2520440	/home/oracle/rman...

-- 데이터파일 하나를 카피로 전환

```
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 7 OFFLINE';
```

```
RMAN> SWITCH DATAFILE 7 TO COPY;
```

```
datafile 7 switched to datafile copy
```

```
RMAN> RECOVER DATAFILE 7;
```

```
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 7 ONLINE';
```

-- 전체 전환 (MOUNT 상태에서)

```
RMAN> SWITCH DATABASE TO COPY;
```

복구 시간 비교

선택의 근거

구분	백업 세트	이미지 카피 + SWITCH
복원 단계	RESTORE 필요 (크기 비례)	없음 (SWITCH 즉시)
500GB 기준	40~90분	수 초
복구 단계	아카이브 적용	아카이브 적용 (동일)
디스크 요구	압축 시 30~50%	100%
장기 보관	적합	부적합
테이프 이관	가능	사실상 불가

14.6

압축·암호화·크기 조정

- 압축은 디스크와 CPU를 맞바꾼다
- 암호화는 세 방식이며 비밀번호 관리가 핵심
- DURATION으로 백업 창을 지킨다

압축과 암호화

네 알고리즘과 세 방식

알고리즘	압축률	CPU 부담	라이선스
BASIC	높음	높음	기본 포함
LOW	낮음	매우 낮음	Advanced Compression Option
MEDIUM	중간	중간	Advanced Compression Option
HIGH	매우 높음	매우 높음	Advanced Compression Option

```
RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;
```

```
-- 암호화 : 투명(지갑) / 비밀번호 / 이중
```

```
RMAN> SET ENCRYPTION ON IDENTIFIED BY 'Backup#2025' ONLY;
```

```
RMAN> BACKUP DATABASE TAG 'ENC_TEST';
```

```
RMAN> SET DECRYPTION IDENTIFIED BY 'Backup#2025'; -- 복원 시
```

크기와 부하 조정

- MAXPIECESIZE — 조각 하나의 최대 크기 (채널 단위)
- SECTION SIZE — 큰 파일을 나눠 여러 채널에
- DURATION — 백업에 쓸 시간 제한
 - MINIMIZE LOAD — 시간을 채우며 부하를 낮춤
 - MINIMIZE TIME — 최대한 빨리
 - PARTIAL — 시간 안에 못 끝내도 오류로 보지 않음
- RATE — 채널당 초당 읽기량 제한

14.7

백업 전후 검증

- VALIDATE — 대상의 블록 손상 검사
- BACKUP VALIDATE — 백업 가능성 확인
- RESTORE PREVIEW — 복원에 무엇이 필요한지

세 가지 검증 명령

역할이 다르다

```

RMAN> VALIDATE DATABASE;                                -- 대상의 블록 손상
File Status Marked Corrupt Empty Blocks Blocks Examined High SCN
-----
1      OK      0              12045      113920      2520440

RMAN> VALIDATE CHECK LOGICAL DATABASE;                   -- 논리 손상까지

RMAN> BACKUP VALIDATE DATABASE ARCHIVELOG ALL;
-- 백업 과정을 흉내만 낸다. 조각은 만들어지지 않는다.

RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY;
-- 어느 백업과 아카이브가 쓰일지 보여 준다.

RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;
-- 그 백업들이 실제로 읽히는지 확인한다.
```

정기 점검 항목

주기별로 나눈다

주기	점검 항목	명령
매일	백업 성공 여부	로그의 RMAN- 문자열 확인
매일	정책 충족 여부	REPORT NEED BACKUP
주 1회	기록과 실제 일치	CROSSCHECK BACKUP
주 1회	백업 가용성	RESTORE DATABASE VALIDATE
월 1회	대상 블록 손상	VALIDATE CHECK LOGICAL DATABASE
월 1회	복구 불가 파일	REPORT UNRECOVERABLE
반기	실제 복원 훈련	별도 환경에서 전체 복구

백업 결과 확인과 이력 관리

매 백업 후 세 가지

```
RMAN> LIST BACKUP OF DATABASE SUMMARY;  
RMAN> REPORT NEED BACKUP;
```

```
SYS@orcl> SELECT session_key, input_type, status,  
2          TO_CHAR(start_time, 'MM-DD HH24:MI') AS started,  
3          elapsed_seconds AS secs,  
4          ROUND(input_bytes/1024/1024) AS in_mb,  
5          ROUND(output_bytes/1024/1024) AS out_mb  
6 FROM v$rman_backup_job_details  
7 ORDER BY start_time DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

SESSION_KEY	INPUT_TYPE	STATUS	STARTED	SECS	IN_MB	OUT_MB
141	DB FULL	COMPLETED	05-14 15:02	118	1770	712

백업 전략 구성 예

요건에서 구성으로

규모/요건	권장 구성
소규모, 복구 여유 있음	매일 전체 백업 + PLUS ARCHIVELOG, 압축
중규모, 백업 창 부족	주 1회 L0 + 매일 L1(차등) + BCT
중규모, 복구 시간 촘촘	주 1회 L0 + 매일 L1(누적) + BCT
대규모, 복구 시간 최우선	이미지 카피 + 증분 갱신 + SWITCH
외부 반출	압축 + 암호화, KEEP 옵션
결산·감사	KEEP UNTIL TIME 또는 KEEP FOREVER

공통 원칙

- 백업 위치를 데이터 디스크와 분리
- 아카이브를 백업본과 짝으로 확보
- 컨트롤파일 자동 백업을 켜다
- 정기적으로 복원 검증을 수행

퀴즈 1

FULL과 Level 0

전체 백업(FULL)과 증분 Level 0의 차이는?

담기는 내용이 다르다

FULL은 증분 백업의 기준점이 될 수 없다

Level 0은 변경분만 담는다

차이가 없다

퀴즈 2

BCT를 켜지 않은 증분 백업

Block Change Tracking 없이 증분 백업을 하면?

증분 백업이 실패한다

백업 크기는 줄지만 변경 블록을 찾으려 전체를 읽어 시간이 줄지 않는다

백업 크기가 전체 백업과 같아진다

아카이브가 백업되지 않는다

퀴즈 3

PLUS ARCHIVELOG의 마지막 로그 스위치

백업 후에 한 번 더 로그 스위치를 거는 이유는?

성능 향상

데이터파일 백업 구간의 리두를 아카이브로 확보해 함께 백업하려고

아카이브 공간 확보

인카네이션 변경

요약

- 백업 세트는 작고 압축 가능, 이미지 카피는 복구가 빠르다
- ARCHIVELOG 모드에서는 백업 모드 전환이 필요 없다
- PLUS ARCHIVELOG가 백업 구간 리두까지 확보한다
- FULL은 증분의 기준점이 되지 못한다 — Level 0으로 받는다
- 차등은 백업이 작고 누적은 복구가 빠르다
- BCT 없이는 증분의 시간 이득이 없다
- 백업이 돌고 있다는 것과 쓸 수 있다는 것은 다르다

실습 14 개요

- 실습 14-1 BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG
- 실습 14-2 테이블스페이스·데이터파일 단위 백업
- 실습 14-3 증분 Level 0/1과 누적·차등 비교
- 실습 14-4 Block Change Tracking 활성화와 효과
- 실습 14-5 이미지 카피와 SWITCH
- 실습 14-6 압축 백업과 조각 크기 조정
- 실습 14-7 RMAN 백업 암호화
- 실습 14-8 VALIDATE / BACKUP VALIDATE / RESTORE PREVIEW

실습 준비:

13장에서 설정한 CONFIGURE 값이 그대로 있어야 하며 백업 위치에 여유 공간이 필요하다.